

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Основы jQuery»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Греков М.М.

Тула 2026

Лабораторная работа №16

по теме «Основы jQuery»

Цель работы

Изучить библиотеку jQuery и освоить применение селекторов, обработчиков событий, эффектов анимации и методов работы с содержимым DOM-элементов.

Задание на работу

Выполнить примеры 1–20 методических указаний и индивидуальные задания варианта 9: 1/1, 2/4, 3/2, 4/3.

Основная программа: примеры 1–20

Страница index.html объединяет демонстрации селекторов, событий click/dblclick/mouseenter/focus/blur, методов hide/show/toggle/fadeIn/fadeOut/animate, обхода коллекций each и методов text, html, val, attr. Подключена локальная библиотека jQuery 3.7.1.

```
<!doctype html>

<html lang="ru"><head><meta charset="utf-8"><meta
name="viewport" content="width=device-width,initial-
scale=1"><title>ЛР16 – Основы jQuery</title><link
rel="stylesheet" href="styles.css"><script src="../_libs/jquery-
3.7.1.min.js"></script><script>

$(function () {
    $('#ex1').click(function () { $('#all-paragraphs p').hide();
});
    $('#ex2').click(function () { $('#only-id').hide(); });
    $('#ex3hide').click(function () { $('#show-id').hide(); });
    $('#ex3show').click(function () { $('#show-id').show(); });
    $('#ex4').click(function () { $('.test-class').hide(); });
    $('.click-away').click(function () { $(this).hide(); });
    $('.double-away').dblclick(function () { $(this).hide(); });
    $('#enter-p').mouseenter(function () { $('#mouse-
result').text('Курсор вошёл в абзац p1.');
```

```

    $('#fade-in').click(function () { $('#fade1').fadeIn();
    $('#fade2').fadeIn('slow'); $('#fade3').fadeIn(1200); });
    $('#fade-out').click(function () { $('#fade-out-boxes
    div').fadeOut('slow'); });

    $('#ex14').click(function () { $('#moving-box').animate({
    left: '250px' }); });

    $('#ex15').click(function () { var values=[]; $('#li >
    a').each(function(){ values.push(this.href); }); $('#links-
    result').text(values.join(' | ')); });

    var contextValues=[]; $('a', '#context-list
    li').each(function(i){ contextValues.push(i+' : '+this.href); });
    $('#context-result').text(contextValues.join(' | '));

    $('#ex17').click(function () { var values=[]; $('#each-list
    a').each(function(i,a){ values.push(i+' : '+a.textContent);
    if(i===1) return false; }); $('#each-result').text(values.join('
    | ')); });

    $('#text-btn').click(function(){ $('#content-
    result').text('Text: '+$('#content-test').text()); }); $('#html-
    btn').click(function(){ $('#content-result').text('HTML:
    '+$('#content-test').html()); });

    $('#val-btn').click(function(){ $('#val-result').text('Value:
    '+$('#value-test').val()); }); $('#attr-btn').click(function(){
    $('#attr-result').text($('#attr-link').attr('href')); });
    });

</script></head><body><header><h1>Лабораторная</h1> работа
№16</h1><p>Основ</p>ы jQuery · вариант 9 · локальная библиотека
jQuery 3.7.1</p></header><main><nav><a
href="experiments.html">Индивидуальное 1</a><a
href="experiments2.html">Индивидуальное 2</a><a
href="Individual_3.html">Индивидуальное 3</a><a
href="Individual_4.html">Индивидуальное 4</a></nav>

<section class="card"><h2>Примеры</h2> 1-4: селекторы</h2><div
class="row"><button id="ex1">1. Скрыть все p</button><button
id="ex2">2. Скрыть #only-id</button><button id="ex3hide">3.
Скрыть #show-id</button><button id="ex3show">3. Показать #show-
id</button><button id="ex4">4. Скрыть .test-
class</button></div><div class="demo" id="all-
paragraphs"><p>Перв</p>ый абзац для задания 1.</p><p id="only-
id">Абзац с идентификатором only-id.</p><p id="show-id">Абзац,
который можно снова показать.</p><p class="test-class">Абзац
класса test-class.</p><h3 class="test-class">Заголовок того же
класса.</h3></div></section>

<section class="card"><h2>Пр</h2>имеры 5-8: события</h2><div
class="demo"><p class="click-away">5. Щёлкните по этому абзацу —
он исчезнет.</p><p class="double-away">6. Дважды щёлкните по
этому абзацу — он исчезнет.</p><p id="enter-p">7. Наведите
курсор на этот абзац.</p><p id="mouse-result"
class="notice">Событие mouseenter ещё не произошло.</p><label>8.

```

```

Focus/blur:</label> <input class="focus-input"
placeholder="Получите и потеряйте
фокус"></label></div></section>

<section class="card"><h2>Пр</h2>имеры 9-10: hide, show и
toggle</h2><button id="ex9">9. Скрыть за 1000 мс</button><div
id="speed-paragraphs" class="demo"><p></p>Первый абзац с
задержкой.</p><p></p>Второй абзац с задержкой.</p></div><button
id="ex10">10. Переключить видимость</button><div id="toggle-
paragraphs" class="demo"><p></p>Первый переключаемый
абзац.</p><p>Второй</p> переключаемый абзац.</p></div></section>

<section class="card"><h2></h2>Примеры 11-12: fadeIn и
fadeOut</h2><button id="fade-in">11. Проявить
области</button><div class="demo"><div id="fade1" class="box
red" style="display:none"></div><div id="fade2" class="box
green" style="display:none"></div><div id="fade3" class="box
blue" style="display:none"></div></div><button id="fade-out">12.
Скрыть области</button><div id="fade-out-boxes"
class="demo"><div class="box red"></div><div class="box
green"></div><div class="box blue"></div></div></section>

<section class="card"><h2>Пример 14:</h2> animate()</h2><button
id="ex14">Запустить анимацию</button><div class="demo"
style="height:120px"><div id="moving-box" class="box"
style="background:#98bf21;position:relative"></div></div></secti
on>

<section class="card"><h2>Прим</h2>еры 15-17: перебор jQuery-
коллекций</h2><div class="demo"><ul id="links-list"><li><a
href="https://jquery.com/">jQuery</a></li><li><a
href="https://jqueryui.com/">jQuery UI</a></li><li><a
href="https://blog.jquery.com/">jQuery Blog</a></li></ul><button
id="ex15">15. Перебрать ссылки циклом</button><p id="links-
result" class="notice">Результат появится здесь.</p></div><div
class="demo"><ul id="context-list"><li><a
href="https://jquery.com/">jQuery</a></li><li><a
href="https://blog.jquery.com/">Blog</a></li></ul></div><li><a
href="https://sizzlejs.com/">Sizzle</a></li></ul><p id="context-
result" class="notice"></p><p>16. Поиск в контексте выполнен при
загрузке документа.</p></div><div class="demo"><ul id="each-
list"><li><a href="#one">Первая ссылка</a></li><li><a
href="#two">Вторая ссылка</a></li><li><a href="#three">Третья
ссылка</a></li></ul><button id="ex17">17. each() с
остановкой</button><p id="each-result" class="notice">Результат
появится здесь.</p></div></section>

<section class="card"><h2></h2>Примеры 18-20: получение
содержимого и атрибутов</h2><div class="demo"><p id="content-
test">Это <b>полуж</b>ирный</b> текст.</p><button id="text-
btn">18. text()</button><button id="html-btn">18.
html()</button><p id="content-result" class="notice">Результат
появится здесь.</p></div><div class="demo"><label>19.</label>
Значение: <input id="value-test" value="Mickey
Mouse"></label><button id="val-btn">val()</button><p id="val-

```

```

result" class="notice">Результат появится здесь.</p></div><div
class="demo"><a id="attr-link"
href="https://www.w3schools.com/">W3Schools.com</a> <button
id="attr-btn">20. attr('href')</button><p id="attr-result"
class="notice">Результат появится здесь.</p></div></section>
<section class="card"><h2></h2>Вывод</h2><p>В работе применены
селекторы</p> jQuery, обработчики событий, методы видимости и
анимации, а также обход коллекций и доступ к содержимому
элементов.</p></section></main></body></html>

```

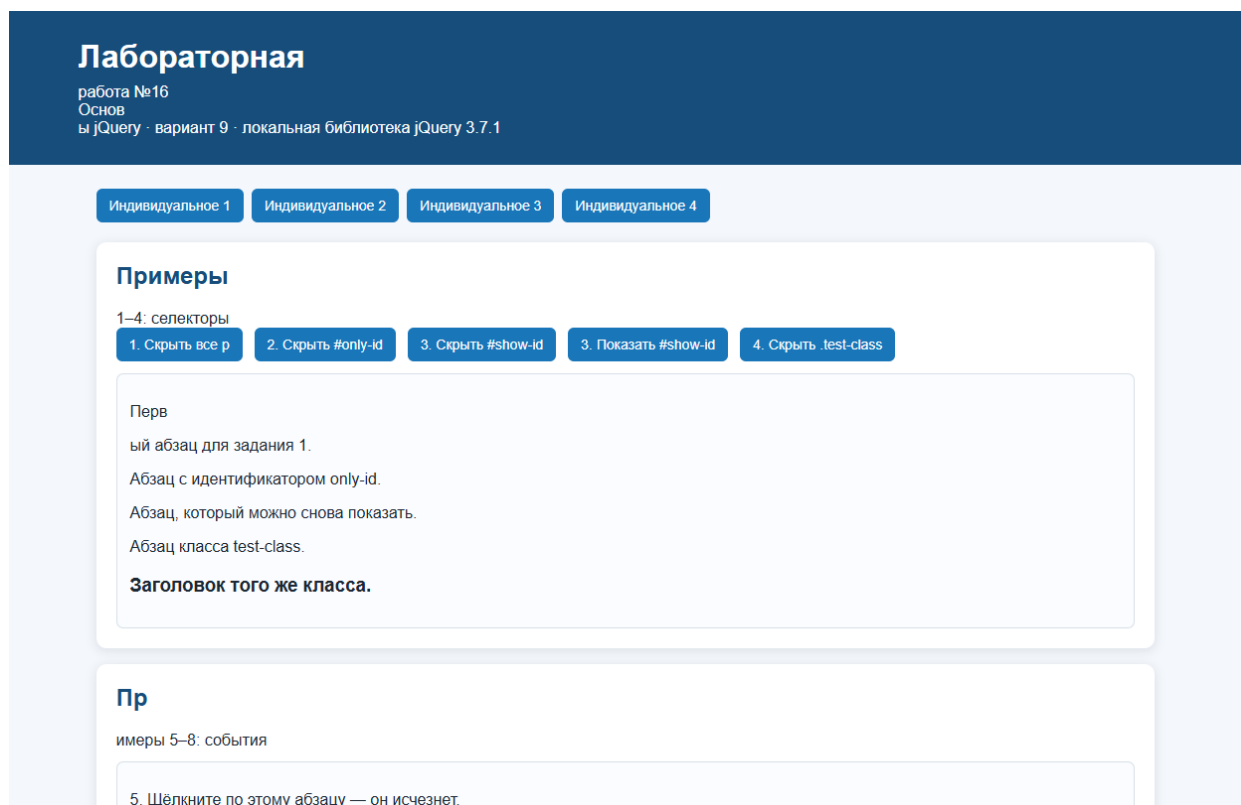


Рисунок 1 — основная страница с примерами jQuery

Лабораторная

работа №16
Основы jQuery · вариант 9 · локальная библиотека jQuery 3.7.1

Индивидуальное 1

Индивидуальное 2

Индивидуальное 3

Индивидуальное 4

Примеры

1–4: селекторы

1. Скрыть все р

2. Скрыть #only-id

3. Скрыть #show-id

3. Показать #show-id

4. Скрыть .test-class

Перв

ый абзац для задания 1.

Абзац с идентификатором only-id.

Абзац, который можно снова показать.

Абзац класса test-class.

Заголовок того же класса.

Пр

имеры 5–8: события

5. Щёлкните по этому абзацу — он исчезнет.

Рисунок 2 — выполнение анимации элемента

Индивидуальное задание 1, вариант 1

Реализовано скрытие и отображение элементов с атрибутом align, равным center, посредством селектора [align="center"] и методов hide/show.

```
<!doctype html><html lang="ru"><head><meta charset="utf-8"><title>Индивидуальное задание 1</title><link rel="stylesheet" href="styles.css"><script src="../_libs/jquery-3.7.1.min.js"></script><script>$(function(){ $('#hide').click(function(){ $('[align="center"]').hide(); }); $('#show').click(function(){ $('[align="center"]').show(); }); });</script></head><body><header><h1>Индивидуальное задание 1 – вариант 1</h1><p>Скрытие и отображение элементов с <code>align="center"</code>.</p></header><main><nav><a href="index.html">К примерам</a></nav><section class="card"><div class="row"><button id="hide">Скрыть центрированные элементы</button><button id="show">Показать центрированные элементы</button></div><p align="center" class="center-item">Этот абзац имеет align="center".</p><div align="center" class="center-item">Эта область также будет найдена селектором атрибута.</div><p>Обычный левый абзац остаётся на странице.</p></section></main></body></html>
```

Индивидуальное задание 2, вариант 4

Для поля ввода назначен обработчик keypress. При нажатии клавиши генерируется случайный цвет и устанавливается свойством background-color.

```
<!doctype html><html lang="ru"><head><meta charset="utf-8"><title>Индивидуальное задание 2</title><link rel="stylesheet" href="styles.css"><script src="../_libs/jquery-3.7.1.min.js"></script><script>$(function(){ $('#color-input').keypress(function(){ var c='#'+Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16).padStart(6,'0'); $(this).css('background-color',c); $('#value').text(c); }); });</script></head><body><header><h1>Индивидуальное задание 2 – вариант 4</h1><p>При каждом <code>keypress</code> поле получает случайный цвет.</p></header><main><nav><a href="index.html">К примерам</a></nav><section class="card"><label>Введите текст: <input id="color-input" type="text" autofocus></label><p>Текущий цвет: <strong id="value">ещё не установлен</strong></p></section></main></body></html>
```

Индивидуальное задание 3, вариант 2

Созданы пять первоначально скрытых областей div. Кнопка выбирает случайный номер от 1 до 5 и плавно показывает соответствующую область; вторая кнопка скрывает все области.

```
<!doctype html><html lang="ru"><head><meta charset="utf-8"><title>Индивидуальное задание 3</title><link rel="stylesheet" href="styles.css"><script src="../_libs/jquery-3.7.1.min.js"></script><script>$(function(){ $('#random').click(function(){ $('#choice').hide(); var n=Math.floor(Math.random()*5)+1; $('#div'+n).fadeIn(3000); $('#result').text('Выбрана область div'+n); }); $('#reset').click(function(){ $('#choice').hide(); $('#result').text('Все области скрыты'); }); });</script></head><body><header><h1>Индивидуальное задание 3 – вариант 2</h1><p>Случайное проявление одной из пяти скрытых областей.</p></header><main><nav><a href="index.html">К примерам</a></nav><section class="card"><button id="random">Показать случайную область</button> <button id="reset">Скрыть все</button><p id="result" class="notice">Ожидание действия.</p><div class="tiles"><div id="div1" class="choice tile red" style="display:none">Область 1</div><div id="div2" class="choice tile green" style="display:none">Область 2</div><div id="div3" class="choice tile blue" style="display:none">Область 3</div><div id="div4" class="choice tile" style="display:none;background:#8e44ad">Область 4</div><div id="div5" class="choice tile" style="display:none;background:#d35400">Область 5</div></div></section></main></body></html>
```

Индивидуальное задание 3 — вариант 2

Случайное проявление одной из пяти скрытых областей.

[К примерам](#)

Показать случайную область

Скрыть все

Выбрана область div4

Область 4

Рисунок 3 — случайно выбранная область индивидуального задания 3

Индивидуальное задание 4, вариант 3

Созданы шесть абзацев. По кнопке текст нечётных абзацев передаётся следующим чётным, а нечётные элементы смещаются влево на 40 пунктов с анимацией.

```
<!doctype html><html lang="ru"><head><meta charset="utf-8"><title>Индивидуальное задание 4</title><link rel="stylesheet" href="styles.css"><script src="../_libs/jquery-3.7.1.min.js"></script><script>$(function(){ $('#transform').click(function(){ var paragraphs=$('#.source'); paragraphs.filter(':odd').each(function(){ $(this).text($(this).prev().text()); }); paragraphs.filter(':even').animate({left: '-40pt'}, 'slow'); });});</script></head><body><header><h1>Индивидуальное задание 4 — вариант 3</h1><p>Текст нечётных абзацев копируется в следующие чётные; нечётные смещаются влево.</p></header><main><nav><a href="index.html">К примерам</a></nav><section class="card"><button id="transform">Преобразовать абзацы</button><div class="demo"><p class="source moved">Первый: основы селекторов jQuery.</p><p class="source">Второй: исходный текст.</p><p class="source moved">Третий: обработчики событий jQuery.</p><p class="source">Четвёртый: исходный текст.</p><p class="source moved">Пятый: эффекты анимации jQuery.</p><p class="source">Шестой: исходный текст.</p></div></section></main></body></html>
```

Вывод

В ходе работы изучены базовые возможности jQuery: выборка элементов по селекторам, привязка обработчиков событий, управление видимостью и анимацией, перебор коллекций и получение содержимого и атрибутов DOM-элементов.